

UNIVERSIDADE DE UBERABA – UNIUBE
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA DE PROJETO DE SOFTWARE II

TASK RUNNING

Documento de Especificação de Requisitos e Arquitetura do Sistema

Trabalho da disciplina Projeto de Software II

Curso: Sistemas de Informação

Aluno 1: Wesley Lucas Gonçalves da Silva – 5172839

Aluno 2: Larissa Miuki Kitayama – 5162132

Aluno 3: Jean Victor Rodrigues Pereira – 5177491

Professor: Marcus Artiaga Colantoni

Uberlândia – MG

2026

HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

Tabela 1 – Histórico de revisões.

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	12/08/2026	Wesley Lucas	Criação do documento
1.1	20/08/2026	Larissa Kitayama	Inserção dos diagramas UML
1.2	23/08/2026	Wesley Lucas	Atualização dos requisitos
1.3	04/09/2026	Wesley Lucas	Revisão de formatação e requisitos
1.3.1	10/09/2026	Wesley Lucas Larissa Kitayama	Correções solicitadas pelo professor: tabelas RF/RNF, seção Atores, diagramas e cronograma

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONTEXTO E PROBLEMA.....	4
2.1. Objetivo Geral	5
2.2. Objetivos Específicos	5
2.3. Escopo Incluído no MVP (Semestre Atual).....	6
2.4. Fora do Escopo do MVP (Roadmap Futuro)	6
2.5. Tecnologias Propostas	6
2.6. Atores do Sistema.....	7
3. REQUISITOS DO SISTEMA.....	8
3.1. Requisitos Funcionais (RF).....	8
3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF).....	10
4. DIAGRAMAS UML	11
4.1. Diagrama de Casos de Uso	11
4.2. Diagrama de Classes.....	11
4.3. Diagrama de Sequência.....	12
4.4. Diagrama de Atividades.....	13
4.5. Diagrama de Componentes	15
5. QUADRO DE GESTÃO DE ATIVIDADES.....	16
6. CRONOGRAMA E GESTÃO DO PROJETO (PROJECTLIBRE)	17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
APÊNDICE A – Diagrama de Casos de Uso (ampliado).....	23
APÊNDICE B – Diagrama de Classes (ampliado).....	24
APÊNDICE C – Diagrama de Sequência (ampliado).....	25
APÊNDICE D – Diagrama de Atividades (ampliado).....	27
APÊNDICE E – Diagrama de Componentes (ampliado)	29

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica o sistema Task Running, desenvolvido ao longo do semestre letivo na disciplina de Projeto de Software II. O objetivo é fornecer aos desenvolvedores, professores e avaliadores todas as especificações técnicas necessárias para o planejamento, arquitetura, implementação e validação do escopo do projeto.

O Task Running é um software multiplataforma (Web e Mobile) que combina o monitoramento de atividades físicas (corrida e caminhada) com mecânicas de gamificação inspiradas em jogos no estilo RPG Idle (onde a progressão ocorre de forma automatizada com base nos inputs do usuário). O objetivo central é combater o sedentarismo, convertendo a distância física percorrida na vida real em progressão virtual de um avatar, recompensando a constância com itens, níveis, baús e desafios interativos de chefes de fase (Bosses).

O público-alvo é composto por pessoas que desejam iniciar ou manter uma rotina de caminhada e corrida, mas encontram dificuldades em manter a motivação, em especial entusiastas de jogos eletrônicos e o público jovem.

2. CONTEXTO E PROBLEMA

O sedentarismo é considerado uma das maiores ameaças à saúde pública global do século XXI. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, indicam que aproximadamente 47% da população adulta no Brasil é sedentária. O cenário é alarmante entre os jovens: 84% não praticam a quantidade mínima recomendada de exercícios físicos. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de sedentarismo e lidera na América Latina.

A inatividade física está diretamente ligada ao aumento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2, ansiedade e depressão. Paradoxalmente, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e jogos digitais atua como um forte fator de retenção no comportamento sedentário.

Embora existam aplicativos consolidados de monitoramento esportivo (como Strava e Nike Run Club), eles falham em engajar iniciantes ou sedentários. A maioria foca em estatísticas complexas, gráficos de desempenho e competição direta. A gamificação nestas ferramentas costuma ser superficial, limitada a conquistas simples ou contagem de dias.

O problema central: não existem soluções acessíveis e integradas que traduzam o esforço físico real em um sistema de RPG com progressão profunda, exploração de mapas,

acúmulo de equipamentos e batalhas, oferecendo recompensas virtuais imediatas para o hábito saudável.

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver o sistema Task Running, uma plataforma gamificada multiplataforma (Web e Mobile) que combate o sedentarismo ao converter exercícios de corrida e caminhada em combustível para a evolução de um jogo de RPG (Idle RPG), incentivando hábitos saudáveis através de recompensas virtuais e progressão contínua.

2.2. Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro seguro de usuários com validação de CPF e autenticação via e-mail e senha.
- Fornecer funcionalidade de recuperação de senha via e-mail com token temporário e de uso único.
- Calcular a meta diária de consumo de água a partir do peso informado, fornecendo lembretes configuráveis.
- Permitir a personalização do avatar do usuário (gênero, cabelo, tom de pele e roupas).
- Registrar sessões de caminhada/corrida via GPS, inclusive em cenários sem conexão com a internet (modo offline) ou com perda temporária de sinal de GPS.
- Exibir a localização e o percurso do usuário utilizando dados do OpenStreetMap.
- Conceder pontos de experiência (XP) e moedas virtuais proporcionalmente à distância percorrida e validada.
- Apresentar o progresso em um mapa temático, liberando o desafio contra o chefe da fase ao atingir a meta estipulada.
- Implementar o sistema de baús de recompensa com diferentes níveis de raridade (comum e raro).
- Gerenciar o inventário do usuário, permitindo equipar e desequipar itens para alteração dos atributos e visual do avatar.

2.3. Escopo Incluído no MVP (Semestre Atual)

Tabela 2 – Módulos e funcionalidades do MVP.

Nº	Módulo	Descrição do Escopo
1	Autenticação e Segurança	Cadastro e login de usuários (e-mail/senha e validação de CPF). Recuperação de senha com token expirável (15 minutos).
2	Hidratação	Cálculo automático da meta diária de água com base no peso e gerenciamento de notificações push de lembrete.
3	Atividade Física e GPS	Rastreamento de corrida/caminhada via GPS em tempo real sobre OpenStreetMap. Suporte a modo offline com armazenamento local e sincronização posterior. Manutenção da sessão ativa em caso de perda temporária de sinal de GPS.
4	Gamificação e Progressão	Cálculo de XP e moedas por distância percorrida e validada. Exibição da progressão em mapa funcional e liberação da "Sala do Chefe" ao atingir a meta diária/fase.
5	Customização e Inventário	Customização do avatar. Sistema de sorteio e abertura de baús (comum/raro). Inventário completo com ações de equipar e desequipar itens.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4. Fora do Escopo do MVP (Roadmap Futuro)

Tabela 3 – Funcionalidades reservadas para versões futuras.

Nº	Módulo	Descrição do Escopo Futuro
1	Economia Avançada	Expansão para 5 níveis de raridade de baús/moedas, sistema de fusão de itens e loja integrada para compra de cosméticos ou buffs.
2	Classes e Habilidades	Introdução de 3 classes de personagens (Guerreiro, Mago, Arqueiro), 6 slots de equipamentos por personagem e árvore de habilidades (Skill Tree).
3	Combate Complexo	Combates em tempo real durante a corrida, geração de eventos aleatórios no percurso e exploração de masmorras (dungeons).
4	Regras de Balanceamento	Implementação de limites diários de tentativa contra chefes e travas de segurança contra uso de veículos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5. Tecnologias Propostas

- Backend: Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA, Hibernate, Spring Security.
- Autenticação e Criptografia: JWT (JSON Web Token), BCrypt.
- Banco de Dados: MySQL.
- Frontend Web: React.js.
- Mobile: React Native.
- Serviço de Mapas e GPS: react-native-geolocation-service / OpenStreetMap.

- Armazenamento Offline Mobile: AsyncStorage / SQLite.
- Versionamento e Gestão: Git, GitHub (Estratégia GitFlow – Monorepo com branches main e develop), Trello (Kanban) e ProjectLibre.
- Hospedagem: nuvem gratuita/estudante (a confirmar formalmente no Checkpoint 3).

2.6. Atores do Sistema

Tabela 4 – Definição dos Atores do Sistema Task Running.

Nº	Ator	Definição e Privilégios de Acesso
1	Usuário Cliente	Definição: pessoa física que utiliza o aplicativo mobile ou a interface web para praticar exercícios, acompanhar a hidratação e evoluir no jogo. Privilégios de Acesso: realizar cadastro (com validação de CPF), login e recuperação de senha; editar perfil e personalizar avatar; registrar atividades físicas (online e offline); visualizar mapas e estatísticas de progresso; abrir baús, gerenciar inventário e equipar itens; e desafiar os chefes de fase liberados. Restrições: não possui acesso a dados de outros usuários, painéis administrativos ou configurações internas do servidor. Pré-condições: (a) Para acessar qualquer funcionalidade além do cadastro, o usuário deve estar autenticado. (b) Para iniciar uma sessão de corrida, o usuário deve ter concedido permissão de acesso ao GPS. (c) Para receber notificações de hidratação, o usuário deve ter ativado essa funcionalidade nas configurações do perfil.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. REQUISITOS DO SISTEMA

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Tabela 5 – Relação dos Requisitos Funcionais.

ID	Descrição do Requisito Funcional
RF 01	O sistema deve permitir que o usuário se cadastre informando nome, e-mail, senha, peso e CPF.
RF 02	O sistema deve solicitar e validar o CPF do usuário durante o cadastro (formato e dígitos verificadores conforme algoritmo da Receita Federal).
RF 03	O sistema deve garantir que cada CPF e e-mail estejam associados a apenas uma conta cadastrada.
RF 04	O sistema deve permitir que o usuário cadastrado realize login utilizando e-mail e senha.
RF 05	O sistema deve permitir a solicitação de recuperação de senha mediante informação do e-mail cadastrado.
RF 06	O sistema deve enviar um link de recuperação de senha por e-mail, contendo um token de uso único com validade de 15 minutos.
RF 07	O sistema deve invalidar o token de recuperação imediatamente após o primeiro uso ou após o vencimento do prazo de 15 minutos.
RF 08	O sistema deve exigir que a nova senha cadastrada possua no mínimo 8 caracteres, contendo números, ao menos uma letra e um caractere especial.
RF 09	O sistema deve calcular a meta diária de consumo de água com base no peso corporal informado pelo usuário.
RF 10	O sistema deve permitir que o usuário ative, desative e configure lembretes de notificação para consumo de água.
RF 11	O sistema deve permitir a personalização do avatar (gênero, cabelo, tom de pele e cor das roupas).
RF 12	O sistema deve permitir o início de sessões de corrida/caminhada com rastreamento ativo via GPS.
RF 13	O sistema deve calcular a distância total percorrida e a velocidade média durante a sessão de exercício.
RF 14	O sistema deve exibir o mapa da região do usuário durante a atividade física utilizando os dados do OpenStreetMap.
RF 15	O sistema deve armazenar localmente (no dispositivo) os pontos de GPS da corrida caso não haja conexão com a internet (modo offline).
RF 16	O sistema deve sincronizar automaticamente com o servidor backend os dados da sessão offline assim que a conexão com a internet for restabelecida.
RF 17	O sistema deve manter a sessão de corrida ativa caso o sinal de GPS fique temporariamente indisponível, alertando o usuário e retomando a contagem assim que o sinal for restabelecido.
RF 18	O sistema deve conceder pontos de experiência (XP) e moedas virtuais proporcionalmente à distância percorrida e validada.
RF 19	O sistema deve promover o nível do avatar sempre que o XP acumulado atingir a meta estipulada para o nível atual.
RF 20	O sistema deve exibir a progressão do usuário dentro de um mapa/fase temática.

RF 21	O sistema deve liberar o confronto contra o chefe da fase no momento em que o usuário atingir a meta de distância definida.
RF 22	O sistema deve conceder baús de recompensa ao usuário após atingir metas de distância ou derrotar o chefe da fase.
RF 23	O sistema deve sortear a raridade do baú (comum ou raro) com base nas regras de probabilidade do jogo.
RF 24	O sistema deve permitir que o usuário abra baús obtidos e receba itens cosméticos ou de equipamento.
RF 25	O sistema deve exibir o inventário do usuário contendo todos os itens adquiridos.
RF 26	O sistema deve permitir que o usuário equipe ou desequipe itens do inventário, refletindo as mudanças no avatar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Tabela 6 – Relação dos Requisitos Não Funcionais.

ID	Descrição do Requisito Não Funcional
RNF 01	O sistema deve ser acessível via aplicação Web (navegadores) e aplicativo Mobile (Android/iOS).
RNF 02	O backend deve ser desenvolvido em Java utilizando o framework Spring Boot.
RNF 03	A aplicação deve estar hospedada em ambiente de nuvem, acessível remotamente.
RNF 04	O tempo de resposta das requisições da API não deve ultrapassar 2 segundos em condições normais de uso.
RNF 05	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmo de criptografia forte (BCrypt com fator de custo mínimo 10).
RNF 06	O CPF do usuário deve ser armazenado de forma criptografada no banco de dados para segurança de dados pessoais.
RNF 07	A autenticação entre frontend e backend deve utilizar tokens JWT com expiração de 24 horas e Refresh Tokens de 30 dias.
RNF 08	Os tokens de recuperação de senha devem ser gerados de forma aleatória e segura, sem permitir previsibilidade.
RNF 09	O sistema deve retornar mensagens genéricas na recuperação de senha para evitar a enumeração maliciosa de e-mails cadastrados.
RNF 10	O aplicativo mobile deve funcionar perfeitamente em modo offline durante corridas e caminhadas, sem perda de progresso.
RNF 11	Os dados de GPS armazenados localmente no dispositivo móvel devem ser criptografados para evitar adulteração de distância.
RNF 12	O backend deve validar a plausibilidade dos pontos de GPS recebidos (rejeitando velocidades superiores a 30 km/h para corrida).
RNF 13	O sistema deve bloquear o acesso temporariamente por 15 minutos após 5 tentativas consecutivas de login malsucedidas.
RNF 14	O sistema deve solicitar permissão explícita ao usuário para acessar a localização (GPS) do dispositivo.
RNF 15	O aplicativo web deve ser compatível com as versões recentes dos navegadores Chrome, Firefox e Edge.
RNF 16	O backend deve conter testes unitários e de integração (TDD) cobrindo as principais regras de negócio.
RNF 17	O código-fonte deve respeitar as convenções formais de nomenclatura e organização de pacotes da linguagem Java.
RNF 18	O sistema deve registrar logs auditáveis de todas as tentativas de autenticação (data, hora, e-mail e resultado).
RNF 19	O sistema deve registrar logs de auditoria para ações críticas: cadastro, alteração de senha, recuperação de senha e sincronização de sessão offline.
RNF 20	O sistema deve registrar logs de erros internos sem expor dados sensíveis do usuário ou dados do servidor.
RNF 21	O aplicativo mobile não deve encerrar uma sessão nem descartar dados em caso de perda temporária de sinal de GPS.
RNF 22	A comunicação entre cliente e servidor deve ser realizada obrigatoriamente via protocolo seguro HTTPS (TLS).

4. DIAGRAMAS UML

Os diagramas apresentados a seguir foram elaborados conforme a notação UML 2.5 e representam a arquitetura e o comportamento do sistema Task Running. Versões ampliadas de cada diagrama estão disponíveis nos Apêndices A a E ao final deste documento.

4.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso ilustra as interações entre o Usuário Cliente e o sistema Task Running. As funcionalidades estão organizadas nos módulos de Autenticação, Hidratação, Atividade Física e Gamificação. O diagrama contempla explicitamente os requisitos de validação de CPF (RF02), recuperação de senha com token expirável (RF05–RF07), registro de corridas em modo offline (RF15–RF16) e manutenção de sessão sem sinal GPS (RF17). O diagrama completo encontra-se ampliado no Apêndice A.

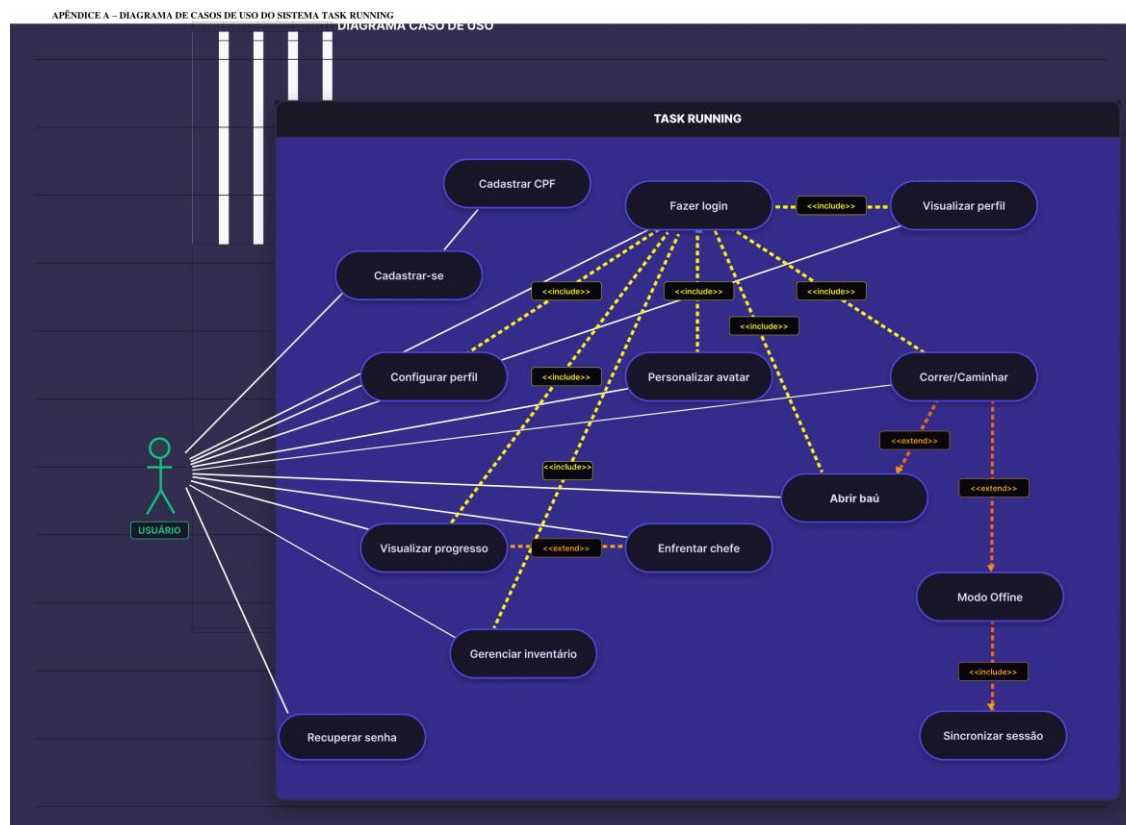


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema Task Running.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Diagrama completo ampliado no Apêndice A.

4.2. Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta a modelagem conceitual das entidades do sistema. A classe central Usuario possui relacionamentos com Avatar, Atividade, SessaoOffline,

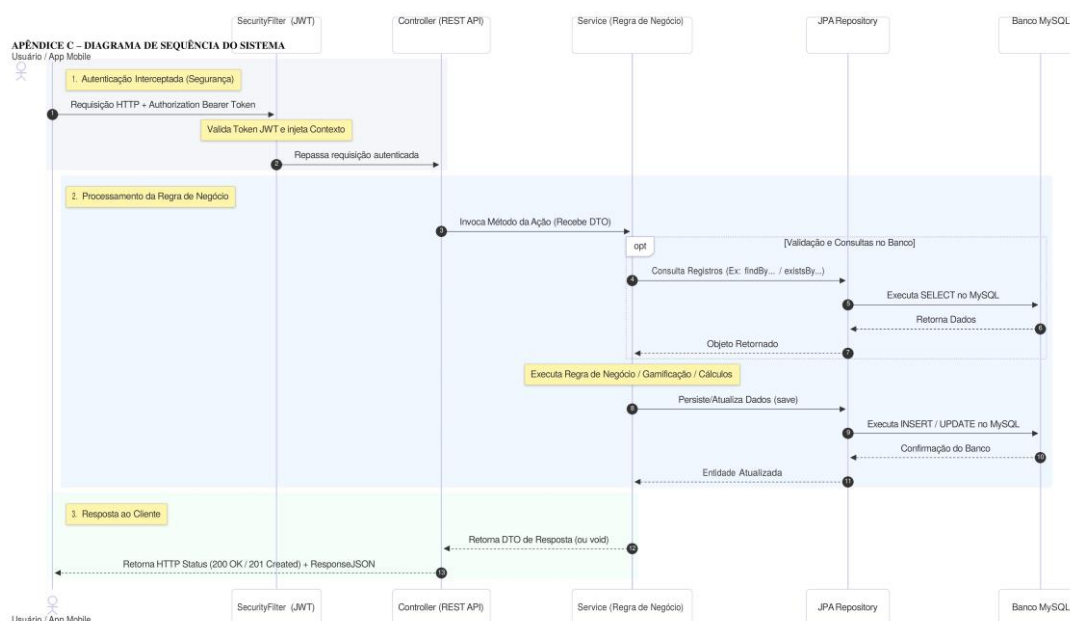


Figura 3 – Diagrama de Sequência do Sistema Task Running.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Diagrama completo ampliado no Apêndice C.

4.4. Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades descreve o fluxo operacional do sistema desde a inicialização do aplicativo, passando pelo login ou cadastro, até o ciclo de vida completo de uma atividade física. O fluxo destaca as decisões do sistema na ausência de conexão com a internet (armazenamento em banco SQLite local – RF15) e na perda temporária de sinal GPS (RF17), garantindo a validação da velocidade e a concessão de recompensas ao final da sessão. O diagrama completo encontra-se ampliado no Apêndice D.

APÊNDICE D – DIAGRAMA DE ATIVIDADES DO SISTEMA TASK RUNNING

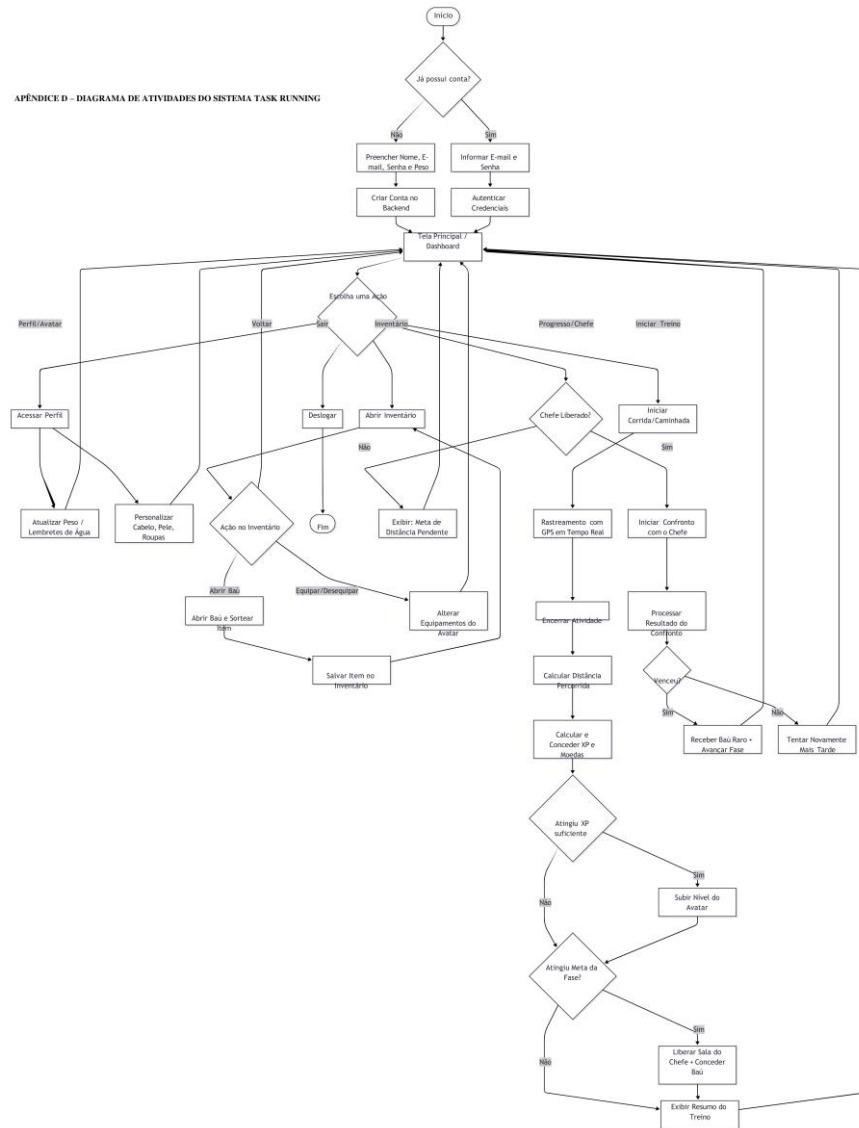


Figura 4 – Diagrama de Atividades do Sistema Task Running.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Diagrama completo ampliado no Apêndice D.

4.5. Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes apresenta a arquitetura lógica em camadas do software. Na camada superior situam-se as aplicações Web (React.js) e Mobile (React Native). As requisições trafegam por um API Gateway responsável pela autenticação via Spring Security/JWT e são distribuídas para os serviços de Usuários, Corrida, Baús/Inventário e Chefe. A camada de persistência utiliza Spring Data JPA sobre o banco de dados MySQL. O diagrama completo encontra-se ampliado no Apêndice E.

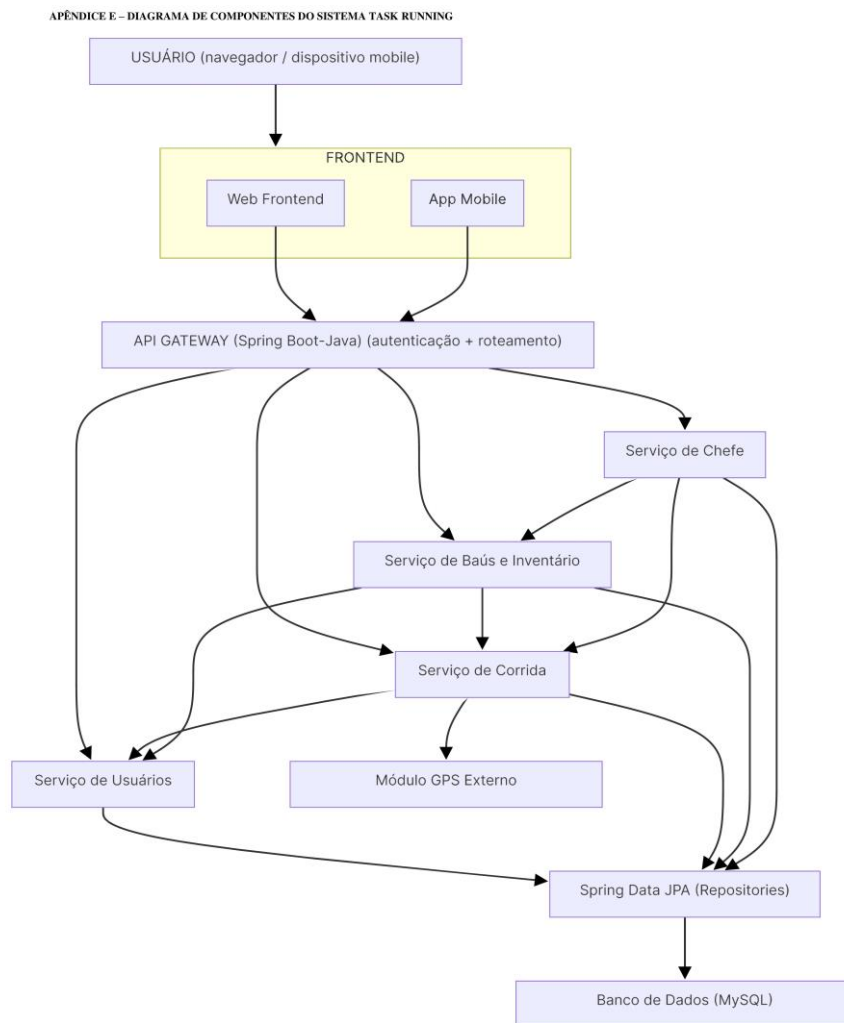


Figura 5 – Diagrama de Componentes do Sistema Task Running.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Diagrama completo ampliado no Apêndice E.

5. QUADRO DE GESTÃO DE ATIVIDADES

Para o acompanhamento ágil das tarefas ao longo do semestre, a equipe adotou a metodologia Kanban através da ferramenta Trello. O fluxo de trabalho está estruturado em 7 colunas:

- Backlog do Produto: requisitos e histórias de usuário a serem desenvolvidas.
- Design: pesquisa, elaboração de layouts e prototipação de telas.
- A Fazer (Sprint Current): tarefas selecionadas para a etapa atual.
- Em Desenvolvimento: atividades em codificação/construção.
- Code Review: código sob verificação por outro integrante da equipe.
- Em Testes: funcionalidades em fase de testes unitários/integração.
- Concluído (Done): entregas validadas e finalizadas.

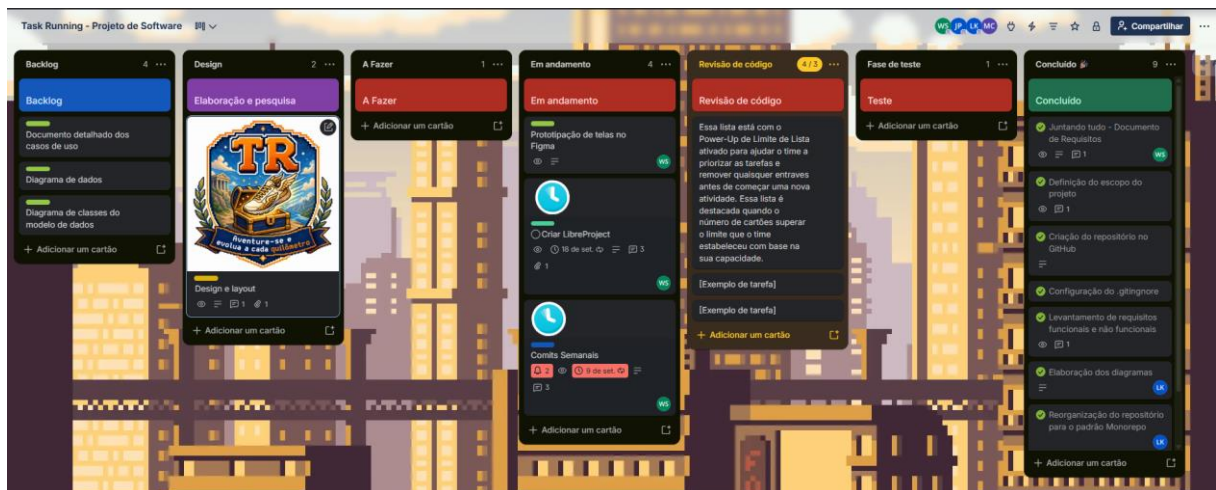


Figura 6 – Quadro Kanban do projeto Task Running no Trello.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. CRONOGRAMA E GESTÃO DO PROJETO (PROJECTLIBRE)

Atendendo ao direcionamento do professor referente ao planejamento temporal do projeto, o cronograma elaborado no ProjectLibre foi revisado para cobrir o período integral do semestre letivo (agosto a dezembro de 2026), com data de término prevista para 10/12/2026. O planejamento foi distribuído em cinco fases principais (Milestones):

- Fase 1 – Levantamento e Especificação (12/08/2026 a 10/09/2026): levantamento de requisitos, elaboração dos diagramas UML, arquitetura do sistema e entrega corrigida do Checkpoint 1.
- Fase 2 – Arquitetura, Banco de Dados e Prototipagem (11/09/2026 a 08/10/2026): modelagem relacional no MySQL, criação do projeto backend Spring Boot, configuração de Spring Security/JWT e desenvolvimento das telas iniciais no React Native e React.
- Fase 3 – Desenvolvimento Core e Módulos do MVP (09/10/2026 a 05/11/2026): implementação da captação de GPS/OpenStreetMap, rotinas de persistência offline/SQLite, motor de cálculo de XP/moedas e entrega do Checkpoint 2.
- Fase 4 – Testes, Ajustes de Segurança e Refinamento (06/11/2026 a 26/11/2026): testes unitários (TDD), validação de regras de plausibilidade de GPS, segurança no armazenamento de senhas e CPF, e entrega do Checkpoint 3.
- Fase 5 – Homologação e Apresentação Final (27/11/2026 a 10/12/2026): deploy em ambiente de nuvem, testes de carga/usabilidade e defesa do projeto final (Checkpoint 4).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS. Sedentarismo: causas e doenças futuras. Disponível em: <https://hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/sedentarismo-causa-futuras-doencas>.

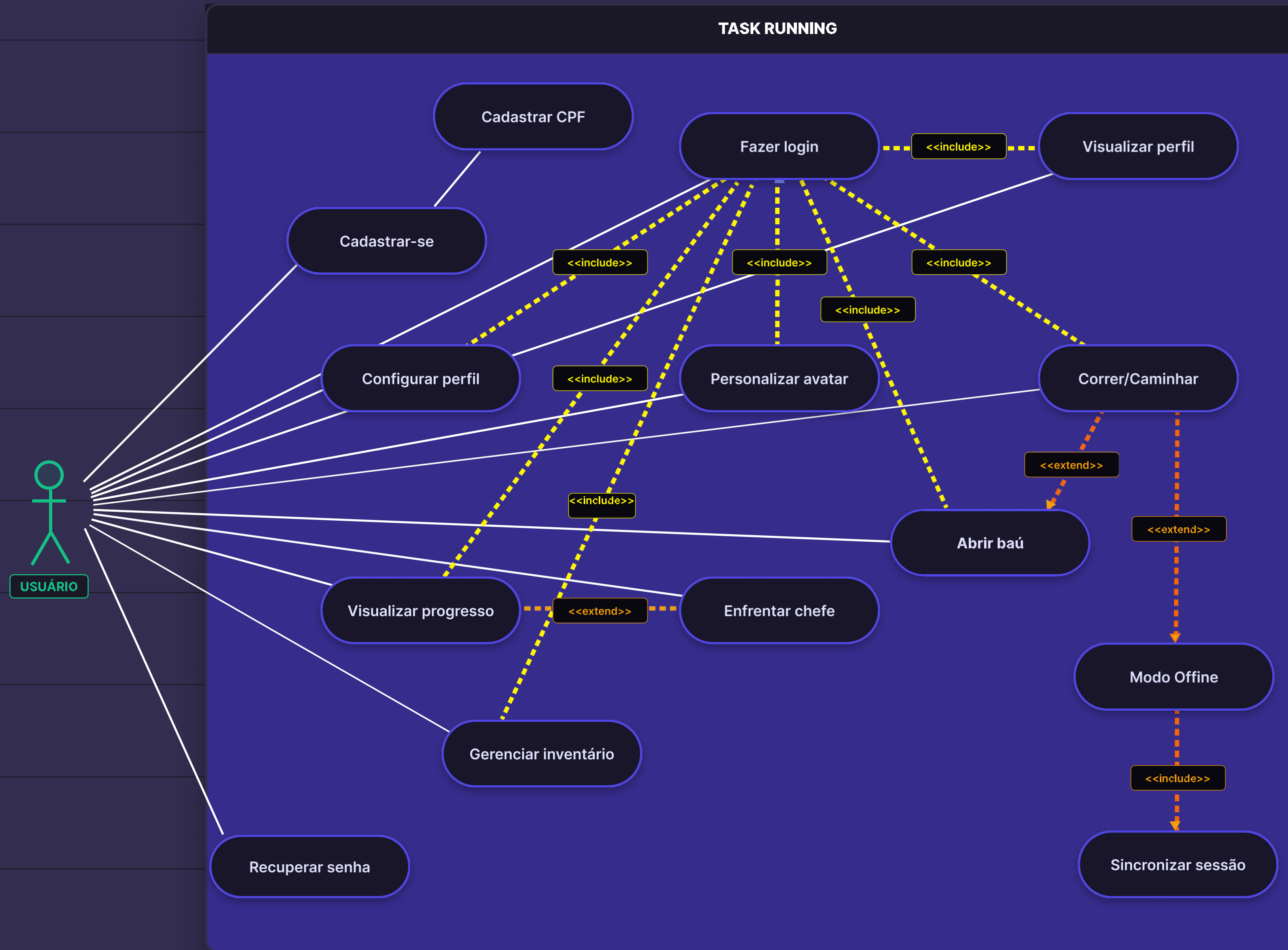
Acesso em: 12 ago. 2026.

AGÊNCIA BRASIL. IBGE: 40,3% dos adultos são considerados sedentários no Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-11/ibge-403-dos-adultos-sao-considerados-sedentarios-no-brasil>. Acesso em: 12 ago. 2026.

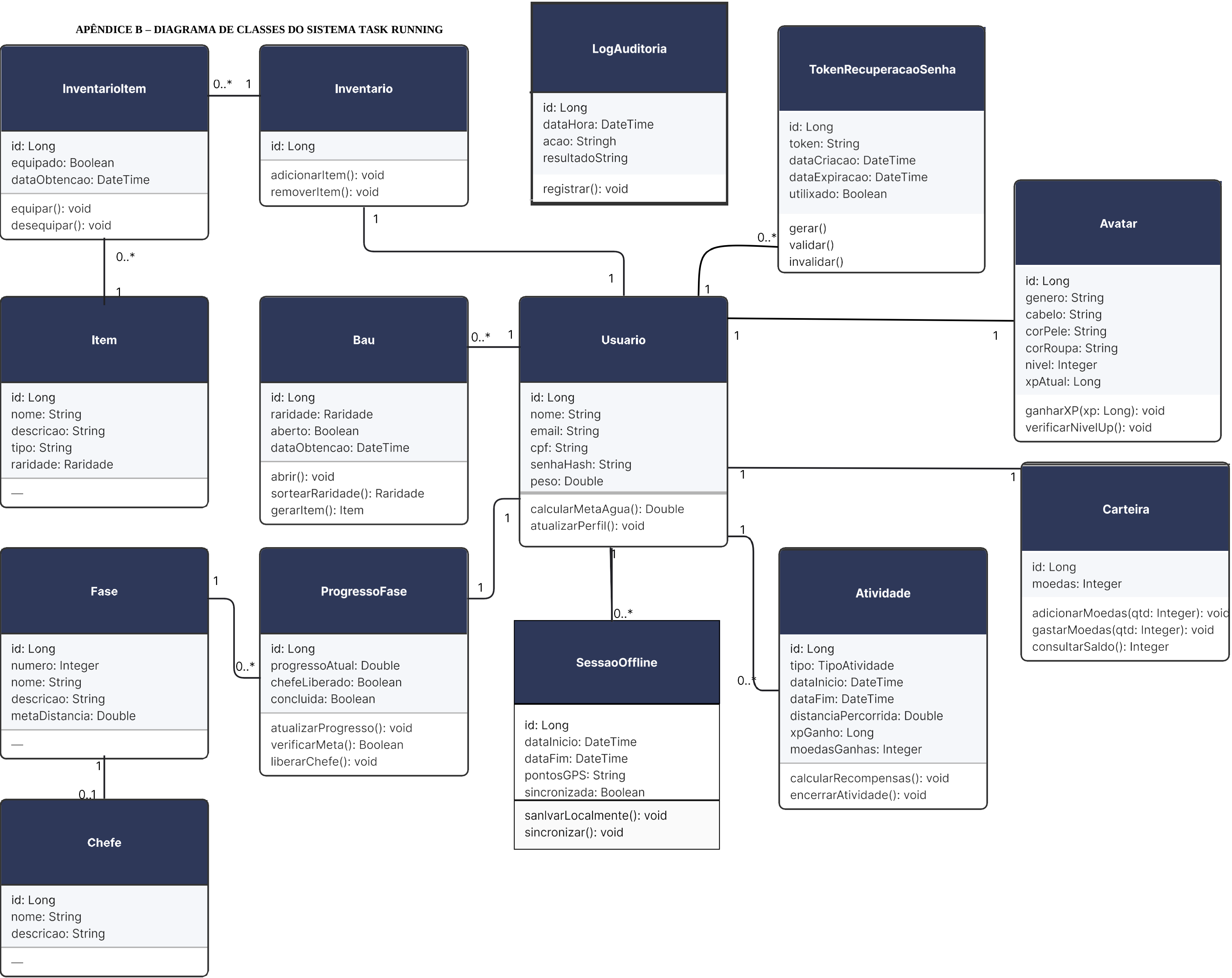
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – BRASIL. OMS: sedentarismo pode adoecer 500 milhões de pessoas até 2030. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/204257-oms-sedentarismo-pode-adoecer-500-milh%C3%B5es-de-pessoas-at%C3%A9-2030>. Acesso em: 12 ago. 2026.

		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	9 ago. 26	16 ago. 26	23 ago. 26	30 ago. 26	6 set. 26	13 set. 26	20 set. 26	27 set. 26	4 out. 26	11 out. 26	18 out. 26	25 out. 26	1 nov. 26	8 nov. 26	15 nov. 26	2		
1		Projeto Task Running	72,75 dias?	12/08/2026 08:00	20/11/2026 15:00			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
2		Checkpoint 1	6,25 dias?	12/08/2026 08:00	20/08/2026 10:00			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
3		Configuração do git	1 dia?	13/08/2026 08:00	13/08/2026 17:00			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
4		Definição do escopo do Projeto	2 dias	14/08/2026 08:00	17/08/2026 17:00	3		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
5		Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais	1 dia?	12/08/2026 08:00	12/08/2026 17:00	4		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
6		Diagramas	3,25 dias?	17/08/2026 08:00	20/08/2026 10:00	5		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
7		Diagrama caso de uso	0,5 dias?	17/08/2026 08:00	17/08/2026 13:00			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
8		Diagrama de classes	0,5 dias?	17/08/2026 13:00	17/08/2026 17:00	7		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
9		Diagrama de sequência	1 dia?	18/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	8		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
10		Diagrama de atividades	0,5 dias?	19/08/2026 08:00	19/08/2026 13:00	9		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
11		Diagrama de componentes	0,5 dias?	19/08/2026 15:00	20/08/2026 10:00	10		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
12		Criação do Cronograma	0,5 dias?	10/09/2026 08:00	10/09/2026 13:00	11		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
13		Entrega do Checkpoint 1 em PDF	0,5 dias?	10/09/2026 08:00	10/09/2026 13:00	11		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
14		Checkpoint 2	1 dia?	10/09/2026 15:00	11/09/2026 15:00	12		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
15		Prototipação de telas no Figma	50 dias?	11/09/2026 15:00	20/11/2026 15:00	13		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
16		Documentos detalhados de casos de uso	2 dias	11/09/2026 15:00	15/09/2026 15:00			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
17		Diagrama de dados (DER)	1 dia?	15/09/2026 15:00	16/09/2026 15:00	15		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
18		Diagrama de classes do modelo de dados	1 dia?	16/09/2026 15:00	17/09/2026 15:00	16		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
19		Commits semanais	0,5 dias	17/09/2026 15:00	18/09/2026 10:00	17		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
20		Checkpoint 3	0,1 dias	18/09/2026 10:00	18/09/2026 10:48	18		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
21		Configurar projeto Spring Boot	45,4 dias?	18/09/2026 10:48	20/11/2026 15:00	19		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
22		Implementar autenticação JWT	0,6 dias	18/09/2026 10:48	18/09/2026 16:36			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
23		Api de sessão de corrida GPS	1 dia	20/09/2026 08:00	21/09/2026 17:00	21		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
24		Api de gamificação	1 dia	25/09/2026 08:00	25/09/2026 17:00	22		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
25		Teste automatizados (TDD)	1 dia	02/10/2026 08:00	02/10/2026 17:00	23		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
26		Deploy backend na nuvem	0,5 dias	09/10/2026 08:00	09/10/2026 13:00	24		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
27		Commits semanais	0,5 dias	14/10/2026 08:00	14/10/2026 13:00	25		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
28		Checkpoint 4	0,5 dias	14/10/2026 08:00	14/10/2026 13:00	25		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
29		Desenvolver frontend web(React)	0,1 dias?	15/10/2026 08:00	15/10/2026 08:48	26		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
30		Desenvolver App Mobile	24,75 dias?	17/10/2026 08:00	20/11/2026 15:00	27		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
31		Deploy frontend e mobile na nuvem	5 dias?	17/10/2026 08:00	23/10/2026 17:00			D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
32		Escrever manual do usuário	6 dias?	26/10/2026 08:00	02/11/2026 17:00	29		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
33		Revisão final e ajustes	3 dias?	03/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	30		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
34		Comomits finais no GitHub	3 dias?	06/11/2026 08:00	10/11/2026 17:00	31		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
			6 dias?	11/11/2026 08:00	18/11/2026 17:00	32		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S
			1 dia?	19/11/2026 15:00	20/11/2026 15:00	33		D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S

DIAGRAMA CASO DE USO

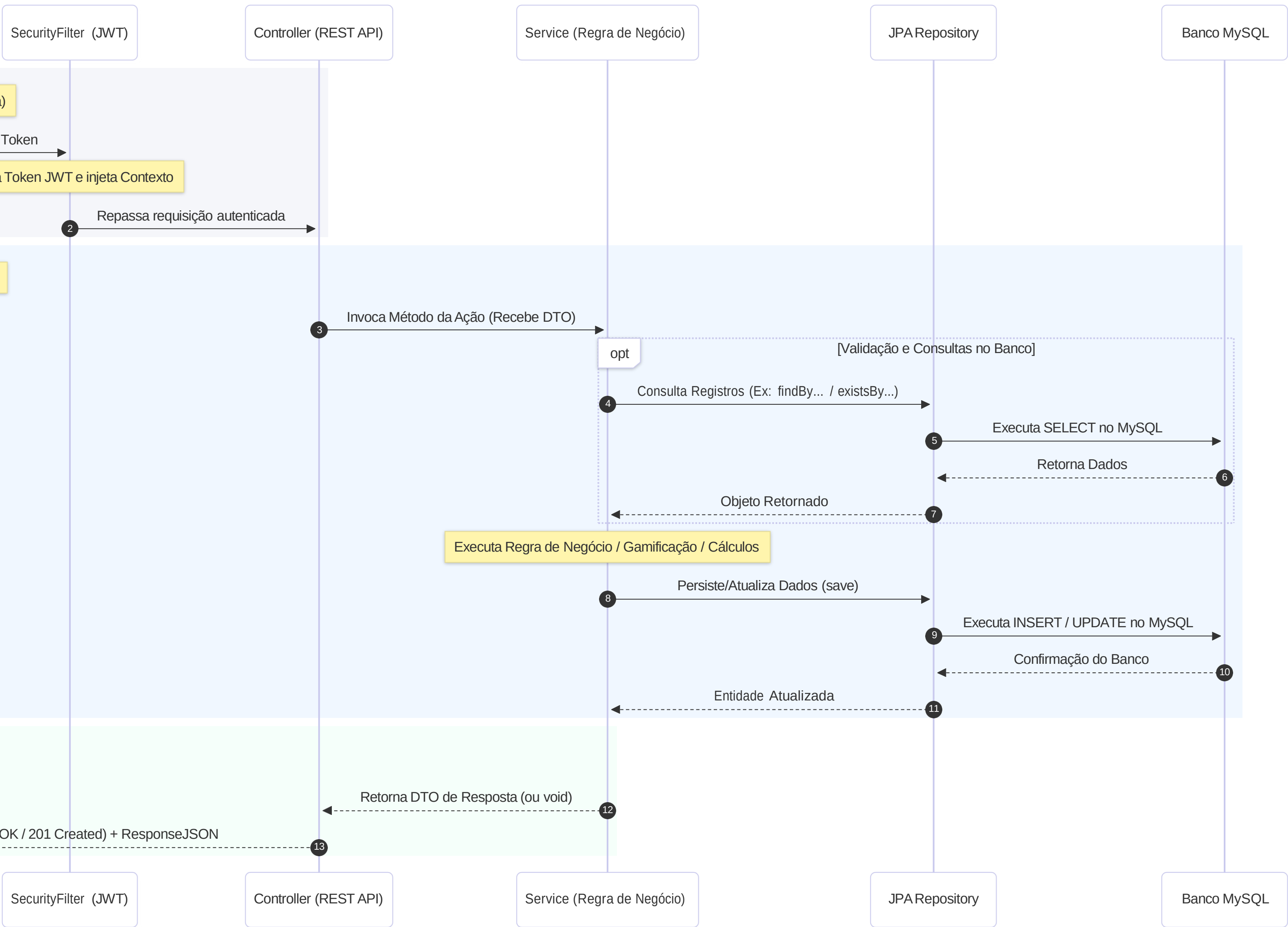


APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSES DO SISTEMA TASK RUNNING

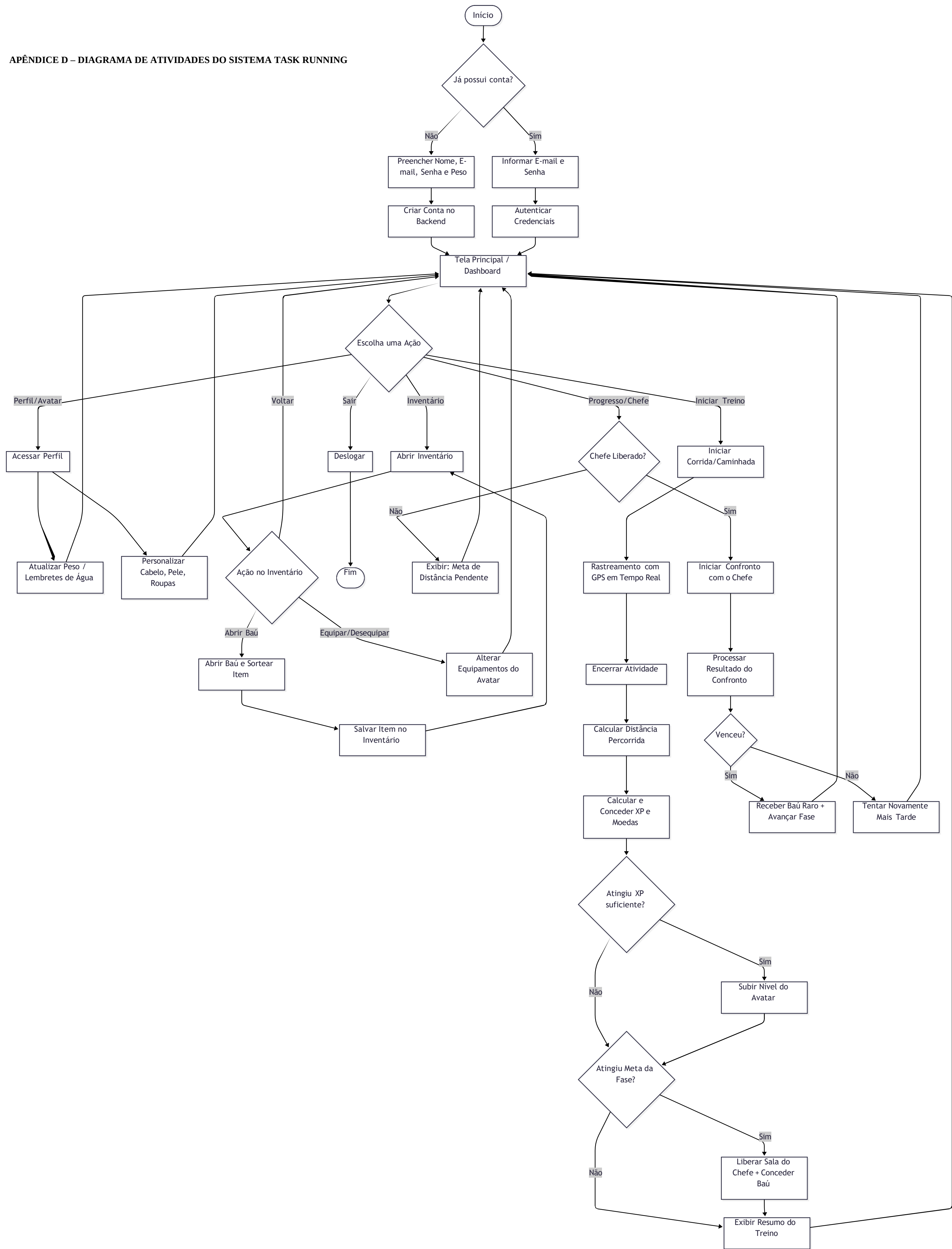


APÊNDICE C – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
DO SISTEMA TASK RUNNING

Usuário / App Mobile



APÊNDICE D – DIAGRAMA DE ATIVIDADES DO SISTEMA TASK RUNNING



APÊNDICE E – DIAGRAMA DE COMPONENTES DO SISTEMA TASK RUNNING

